

# Toda aplicación continua de un espacio topológico a un espacio de Hausdorff tiene gráfica cerrada

**Lema 1.** Sean  $X, Y$  espacios topológicos,  $Y$  de Hausdorff y  $f: X \rightarrow Y$  continua  
 $\implies \mathcal{G}(f)$  es cerrado en  $X \times Y$  con la topología producto.

**Demostración:** Sea  $(x, y) \in X \times Y \setminus \mathcal{G}(f)$ , entonces  $y \neq f(x)$ . Como  $Y$  es de Hausdorff, existen entornos abiertos  $V_y \in \mathcal{V}(y)$  y  $V_{f(x)} \in \mathcal{V}(f(x))$  tales que  $V_y \cap V_{f(x)} = \emptyset$ .

Como  $f$  es continua,  $f^{-1}(V_{f(x)})$  es un entorno abierto de  $x$ . En particular,  $\exists U_x \in \mathcal{V}(x)$  tal que  $U_x \subset f^{-1}(V_{f(x)})$ . Entonces,  $U_x \times V_y$  es un entorno abierto de  $(x, y)$  en  $X \times Y$ .

Sin embargo,  $f(U_x) \cap V_y \subset V_{f(x)} \cap V_y = \emptyset$ , de modo que  $\forall z \in U_x : f(z) \notin V_y$ , es decir,  $U_x \times V_y \subset X \times Y \setminus \mathcal{G}(f)$ . Por tanto,  $X \times Y \setminus \mathcal{G}(f)$  es abierto y, en consecuencia,  $\mathcal{G}(f)$  es cerrado en  $X \times Y$ . ■

## Referenciado en

- ??